

## contenido.yaml

```
acronym: vd
title: Visualización de datos
reading_sources:
  - id: vd
    type: lecture_notes
    title: Visualización de los datos
    authors:
      - M. Rincón Zamorano
      - A. Rodrigo Yuste
      - Ll. Tobarra Abad
      - A. Robles Gómez
    publisher: UNED
    publication-date: 2020-02-01
    url: https://agora.uned.es/mod/resource/view.php?id=715638
  - id: ivda
    type: notebook
    title: Introducción a la visualización de datos con Altair
    authors:
      - M. Rincón Zamorano
      - A. Benito-Santos
    publication-date: 2022
    url: https://agora.uned.es/mod/url/view.php?id=715646
  - id: fdv
    type: book
    title: Fundamentals of Data Visualization
    authors:
      - Abha Belorkar
  - id: idvp
    type: book
    title: Interactive Data Visualization with Python - Second Edition
  - id: dsaa
    type: book
    title: Data Storytelling with Altair and AI
    authors:
      - Angelica Lo Duca
units:
  - id: 1
    title: Introducción a la visualización
    sections:
      - id: 1.1
        title: Introducción
        sections:
          - id: 1.1.1
            title: Introducción a la visualización
```

```

    sections:
      - title: Propiedades del big data
        tags:
          - big-data
      - id: 1.1.2
        title: Reto de la visualización
- id: 1.2
  title: Definición de visualización para ingeniería de datos
  sections:
    - id: 1.2.1
      title: Definiendo la visualización
      tags:
        - elementos-visualizacion
    - id: 1.2.2
      title: Otras definiciones
- id: 1.3
  title: Necesidad de la visualización de datos
- id: 1.4
  title: Visualización en el proceso de análisis de información
  sections:
    - id: 1.4.1
      title: Proceso de análisis de información
      tags:
        - fases-visualizacion
    - id: 1.4.2
      title: Creación de una visualización
      tags:
        - creacion-visualizacion
      sections:
        - title: Proceso para abordar una visualización
          tags:
            - proceso-abordar-visualizacion
    - id: 1.4.3
      title: Roles en el proceso de la visualización
      tags:
        - roles-visualizacion
- id: 1.5
  title: Presentación de información frente a análisis de información
- id: 1.6
  title: Ejercicios
- id: 2
  title: Representación de la información
  sections:
    - id: 2.1
      title: "Representación formal: Tipos de variables de datos y su estructura"
      sections:

```

- id: 2.1.1
  - title: Introducción a la teoría de sistemas
  - tags:
    - teoria-sistemas
    - aproximaciones-descripcion-realidad
- id: 2.1.3
  - title: Tipos de variables
  - tag: tipos-variables
  - sections:
    - titulo: Cuantitativas
    - titulo: Discretas
    - titulo: Nominativas
    - titulo: Deterministas
    - titulo: Ordinales
    - titulo: Categóricas
  - title: Estructuras formales de representación de datos
    - tags: estructuras-datos
  - title: Conversión entre estructuras de datos
- id: 2.2.
  - title: Proceso de análisis de datos
  - tags:
    - proceso-analisis-datos
  - sections:
    - title: Preprocesado de datos
      - tags:
        - preprocesado-datos
      - sections:
        - id: 2.2.1
          - titulo: Limpieza de datos )
          - tags:
            - limpieza-datos
            - valores-nulos
          - titulo: Filtrado/selección de variables y/o instancias )
          - titulo: Transformación de variables )
          - tags:
            - transformacion-variables
    - title: Procesado de datos
      - tags: procesado-datos
      - sections:
        - title: Ordenación
          - tags:
            - ordenacion
        - title: Agrupación
          - tags:
            - agrupacion
            - dendograma

- title: Correlación
  - tags:
    - correlacion
    - coocurrencia
  - title: Combinación de información
  - tags:
    - combinacion-informacion
  - title: Normalización
  - tags:
    - normalizacion
  - title: Escalado
  - tags:
    - escalado
  - title: Evaluación
  - title: Mejora
- id: 2.2
  - title: "Representación gráfica: Elementos gráficos"
  - sections:
    - id: 2.2.2
      - title: Tareas de procesado
- id: 2.3
  - title: Canales de información gráfica
  - sections:
    - title: Color
      - sections:
        - title: Tono
          - tags:
            - tono
            - tonalidad
        - title: Saturación
          - tags:
            - saturacion
        - title: Intensidad
          - tags:
            - intensidad
      - title: Tamaño/escala
      - title: Forma
      - title: Orientación
      - title: Textura
  - id: 2.4
    - title: Capacidades y limitaciones perceptuales humanas.
  - id: 2.5
    - title: Ejercicios
  - id: 3
    - title: Análisis visual de la información
    - sections:

- id: 3.1
  - title: Características visuales que facilitan el análisis de la información
  - sections:
    - id: 3.1.1
      - title: Elementos gráficos y canales de información visual
      - sections:
        - title: Elementos gráficos )
        - tags:
          - elementos-graficos
      - title: Canales de información visual )
      - tags:
        - canales-informacion-visual
        - tono
      - title: Principios de Gestalt
      - tags:
        - principios-gestalt
        - gestalt
- id: 3.2
  - title: Elección de la representación más adecuada. Visual mapping
  - tags:
    - eleccion-representacion
  - sections:
    - title: Aspectos de la representación
    - sections:
      - title: Percepción-Acción
      - title: Número de variables y sus dimensiones
      - title: Número de instancias
      - title: Tipos de variables en la representación
    - tags:
      - tipos-variables-representacion
    - title: Relaciones entre instancias
- id: 3.3
  - title: Del análisis visual a la comunicación visual. Storytelling
  - sections:
    - title: Principios de organización de una composición
    - tags:
      - principios-organizacion-composicion
    - sections:
      - title: Consejos de storytelling
- id: 3.4
  - title: Preprocesamiento visual
- id: 3.4
  - title: Ejercicios
- id: 4
  - title: Técnicas de representación visual
  - sections:

- id: 4.1
  - title: Elementos formales
  - sections:
    - id: 4.1.1
      - title: El objetivo de una representación visual
      - tags:
        - objetivo-visualizacion
    - id: 4.1.2
      - title: Método de selección de gráficos
      - sections:
        - title: Tipos representaciones visuales )
          - tags:
            - tipos-representaciones-visuales
          - sections:
            - title: Comparación de categorías
              - tags:
                - comparacion-categorias
            - title: Jerarquías
              - tags:
                - jerarquias
            - title: Evolución a lo largo del tiempo
              - tags:
                - evolucion-largo-tiempo
            - title: Conexiones y relaciones
              - tags:
                - conexiones-y-relaciones
            - title: Mapas geoespaciales
              - tags:
                - mapas-geoespaciales
- id: 4.2
  - title: Representación estática
  - tags:
    - tipos-graficos
  - sections:
    - id: 4.2.1
      - title: Gráfico de columnas/barras
      - tags:
        - grafico-barras
        - grafico-columnas
    - id: 4.2.4
      - title: Gráfico de barras apiladas
      - tags:
        - grafico-barras-apiladas
    - id: 4.2.11
      - title: Gráfico de líneas
      - tags:

- grafico-lineas
  - title: Gráfico de área
  - title: Gráfico circular
  - title: Gráfico de dispersión
  - title: Gráfico de burbujas
  - title: Gráfico en cascada
  - title: Mapa de calor
  - tags:
    - mapa-calor
  - title: Grafos
  - tags:
    - grafos
  - title: Visualización de textos
  - tags:
    - nubes-palabras
- id: 4.3
  - title: Representación dinámica
- id: 4.4
  - title: Ejercicios
- id: 5
  - title: Introducción a la visualización de datos con Altair
  - reading\_sources:
    - ivda